

DOCUMENTAÇÃO DO TESTE FUNCIONAL DO APLICATIVO OBD LIGHT

Validação da comunicação Bluetooth/ELM327, leitura de DTCs e comando de limpeza

1. Objetivo do ensaio

O ensaio teve como objetivo validar, em um veículo real, as principais funcionalidades implementadas no protótipo OBD Light: conexão com o adaptador ELM327 por Bluetooth, inicialização do interpretador, solicitação de códigos de falha por OBD-II, interpretação das respostas recebidas e envio do comando de limpeza de falhas.

2. Configuração utilizada

Elemento	Configuração do ensaio
Aplicativo	OBD Light para Android
Comunicação com o adaptador	Bluetooth Classic
Interface de diagnóstico	Adaptador compatível com ELM327
Seleção de protocolo	ATSP0 – seleção automática pelo adaptador
Leitura de DTCs	OBD-II Mode 03
Limpeza de DTCs	OBD-II Mode 04
Condição provocada	Desconexão elétrica do corpo de borboleta (TBI)

3. Procedimento experimental

1. Conexão do adaptador ELM327 ao conector OBD-II do veículo.
2. Conexão do aplicativo ao adaptador por Bluetooth e inicialização do ELM327.
3. Execução de uma leitura inicial de DTCs com o veículo em condição normal.
4. Desconexão controlada do conector elétrico do corpo de borboleta (TBI), com a finalidade de produzir uma condição de falha para validação do protótipo.
5. Nova leitura dos DTCs e verificação dos códigos apresentados pelo aplicativo.
6. Reconexão do componente e execução do comando OBD-II Mode 04 para limpeza das falhas.

4. Resultados obtidos

Na leitura inicial, o aplicativo apresentou a resposta bruta 4300 em mais de uma resposta e não identificou DTCs. Após a desconexão do TBI, a luz de anomalia foi apresentada no painel e uma nova consulta retornou dados contendo três códigos. O parser do OBD Light interpretou os dados e apresentou P0121, P0122 e P0222. Dessa forma, o ensaio demonstrou o funcionamento da cadeia de comunicação entre Android, ELM327 e o sistema de diagnóstico do veículo.

Respostas registradas no teste com falhas:

```
4300
008
0:430301210122
1:022220000000000
```

O teste também evidenciou que adaptadores compatíveis com ELM327 podem apresentar a resposta em formatos textuais diferentes, inclusive com fragmentação e numeração de linhas. Por esse motivo, a aplicação realiza uma etapa de normalização antes da interpretação dos códigos.

5. Registro fotográfico do ensaio

As figuras a seguir registram as etapas executadas durante a validação prática do protótipo.

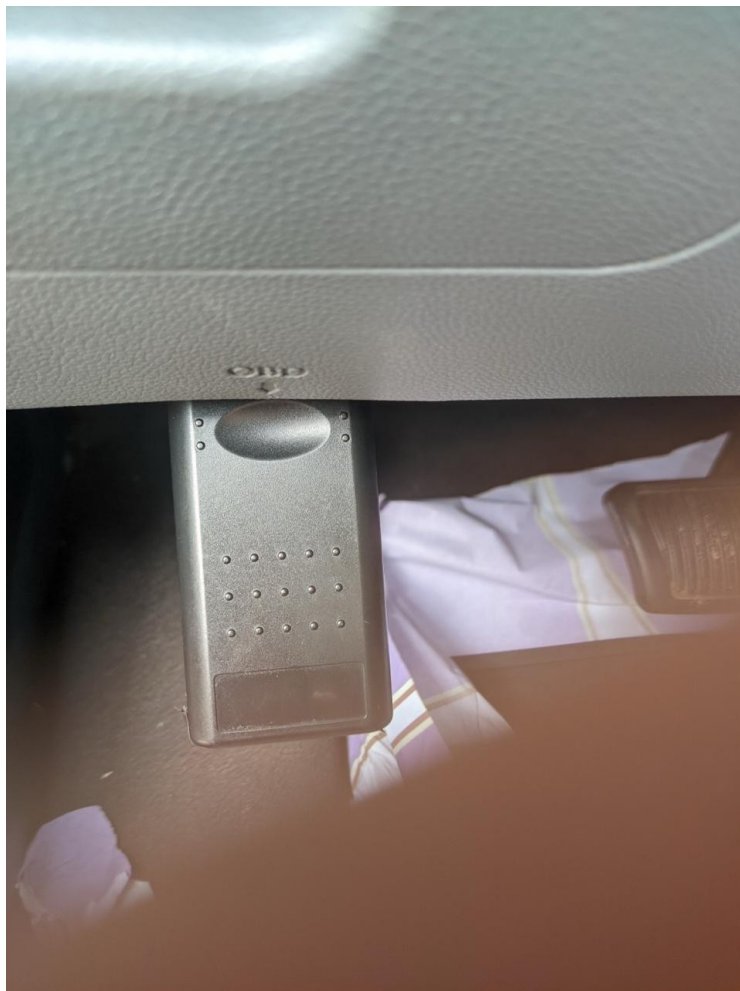


Figura 1 – Adaptador ELM327 instalado no conector OBD-II do veículo.

O adaptador ELM327 foi conectado à tomada de diagnóstico OBD-II do veículo para estabelecer a comunicação entre o aplicativo Android e os módulos eletrônicos.



Figura 2 – Leitura inicial realizada sem DTCs identificados.

Na condição inicial do ensaio, o aplicativo recebeu respostas 4300 e apresentou corretamente a ausência de códigos de falha.



Figura 3 – Conector do corpo de borboleta (TBI) desligado para geração controlada de falhas.

Para validar a identificação de DTCs, o conector elétrico do corpo de borboleta foi desligado durante o ensaio, produzindo uma condição de falha detectável pelo sistema de diagnóstico.



Figura 4 – Luz indicadora de anomalia acesa no painel após a geração da falha.

Após a desconexão do componente, a luz de anomalia do sistema de gerenciamento do motor foi apresentada no painel, evidenciando que a condição havia sido reconhecida pelo veículo.



Figura 5 – DTCs identificados pelo aplicativo OBD Light.

Na leitura subsequente, o aplicativo recebeu uma resposta fragmentada do adaptador e identificou os códigos P0121, P0122 e P0222. O teste confirmou a capacidade do software de normalizar a resposta recebida e apresentar os DTCs ao usuário.



Figura 6 – Execução do comando de limpeza após o componente ser religado.

Após o conector ser religado, foi executada a função de limpeza de falhas. A tela registra as respostas recebidas durante o Mode 04, incluindo respostas positivas 44 e uma resposta negativa intermediária 7F0478. A imagem documenta a comunicação observada durante o ensaio; a confirmação final da ausência de DTCs deve ser realizada por nova leitura Mode 03.

6. Interpretação das respostas utilizadas pelo protótipo

Para a leitura de falhas, o protótipo envia o Mode 03. Nas respostas observadas durante os ensaios, o identificador 43 é utilizado para reconhecer a resposta de leitura, seguido pelo campo interpretado pelo aplicativo como quantidade de DTCs e pelos bytes correspondentes aos códigos. Assim, uma resposta 4300 é tratada como uma resposta sem DTCs, enquanto uma resposta como 4303012101220222 é interpretada pelo protótipo como contendo três códigos: P0121, P0122 e P0222. A implementação não depende apenas da apresentação textual de uma única linha, pois o adaptador utilizado no ensaio também apresentou respostas fragmentadas.

Para a limpeza, o aplicativo envia o Mode 04. No ensaio documentado, foram observadas respostas 44 e 7F0478 durante a operação. O registro bruto é preservado pela interface para permitir a análise do comportamento da comunicação e evitar que uma resposta intermediária seja apresentada automaticamente como confirmação definitiva de sucesso.

7. Conclusão do teste

Os ensaios realizados demonstraram que o protótipo OBD Light conseguiu estabelecer comunicação com o adaptador ELM327, solicitar a leitura de códigos de falha e interpretar corretamente os DTCs produzidos durante o teste controlado com o corpo de borboleta desconectado. O aplicativo também enviou o comando de limpeza e registrou as respostas retornadas durante a operação. Os resultados fornecem evidências experimentais para a validação da arquitetura proposta no trabalho, mantendo separadas as responsabilidades de comunicação Bluetooth, controle do ELM327 e interpretação das mensagens de diagnóstico.

8. Observação para a documentação do projeto

As respostas apresentadas nesta documentação correspondem ao comportamento efetivamente observado com o adaptador e o veículo empregados no ensaio. Como implementações compatíveis com ELM327 podem apresentar diferenças na formatação

textual das respostas, o código-fonte do OBD Light mantém uma camada de normalização antes da interpretação dos dados. Essa decisão aumenta a robustez do protótipo sem transferir para a interface do usuário os detalhes de formatação do adaptador.